



APELLIDO Y NOMBRE:

Parcial 02

Una universidad hace un estudio de generación de energía eléctrica en el mundo. Para dicho estudio se registran los valores correspondientes a un día en un archivo binario que tiene los siguientes campos:

1. **País:** donde se encuentra la planta, string serializado con 9 caracteres.
2. **Empresa:** que opera la planta, string serializado con 8 caracteres.
3. **Tipo:** de planta, string serializado con 11 caracteres.
4. **Energía:** producida, float con la cantidad en GWh.
5. **Costo:** operativo total, float con la cantidad en dólares.

Cada registro representa la operación de un día.

Se consideran disponibles (no debe volver a codificar) las funciones `writestring`, `readstring` y todas las de manejo de listas.

Se pide:

1. Defina las estructuras de datos necesarias para resolver **todo el examen** con un comentario sobre el uso que se dará a cada una de ellas y en que punto o puntos se utilizarán, si corresponde. Incluya la declaración de todas las funciones de lista que vaya a usar. **(1 punto)**
2. Realice la carga de datos. Si alguna estructura debe llenarse luego de cerrar los archivos, hágalo inmediatamente después. **(2 puntos)**
3. Arme un listado que, por cada combinación de país y empresa, ordenado en forma ascendente por país y a igualdad del mismo por empresa, también ascendente. Informe además, el total de energía producida, en cuantos días se produjo y el promedio diario. En el caso en que el promedio de energía producida por día sea mayor a 20,1 debe listar cada día de esa combinación país-empresa con los siguientes datos: tipo de planta y costo, ordenados por tipo de planta en forma descendente. **(3 puntos)**
4. Haga un ciclo donde se pregunta al operador por país y empresa. Informe si promedio de energía producida por día es mayor que el de la combinación siguiente. En caso de no encontrar la combinación pedida o no haber siguiente, muestre un mensaje adecuado. Si se encontró la combinación pedida liste, haya siguiente o no, el tipo de planta y el costo, ordenados por tipo de planta en forma descendente, pero solo aquellos cuyo costo sea menor a 1000 **(3 puntos)**
5. Se evaluará el estilo y consistencia del código **(1 punto)**.

Aclaraciones:

- Armar un lista con los mismos datos del archivo, es decir, subir todo el archivo a memoria sin ninguna modificación, implica **NO aprobar** el parcial.
- No se pueden usar clases de la biblioteca estándar de C++ que no hayamos usado en clase.